பாடச் சுருக்கம்

யூகேரியோட் செல்களில், காற்றுச் சூழல் வினைகள் மைட்டோகாண்ட்ரியாவில் நிகழ்கின்றன. ஒரு உள் சவ்வானது மைட்டோகாண்ட்ரியாவை மேட்ரிக்ஸ் மற்றும் சவ்விடைப் பகுதி என இரண்டு பகுதிகளாக பிரிக்கிறது : உட்சவ்வில் நிகழும் ETC செயல்முறையானது, NADH மற்றும் சக்சினேட்டை ஆக்ஸிஜனேற்றம் செய்து, ஆக்ஸிஜனை பயன்படுத்தி ATP ஐ உருவாக்குகிறது. சுவாச சங்கிலி மற்றும் சுவாச சங்கிலி இணைவதால் ATP உருவாதல் ஆகியவற்றை பின்வருமாறு சுருக்கிக்கூற முடியும்.

1. வினைப்பொருட்களுக்கிடையே எலக்ட்ரான்களை பரிமாறிக்கொள்ளும் வேதிவினைகள் ஆக்ஸிஜனேற்ற ஒடுக்க வினைகள் என்றழைக்கப்படுகின்றன.
2. ஆக்ஸிஜனேற்றத்தின் போது வினைப்பொருள் எலக்ட்ரான்களை இழக்கிறது அல்லது ஆக்ஸிஜனேற்றம் அடைகிறது. ஒடுக்கத்தின்போது வினைப்பொருள் எலக்ட்ரான்களை ஏற்றுக்கொள்கிறது அல்லது ஒடுக்கம் அடைகிறது.
3. எலக்ட்ரான் கடத்துச் சங்கிலியானது நான்கு அணைவுகளை உள்ளடக்கிய, பல படிகளில் நிகழும் செயல்முறையாகும். ஃபிளாவோபுரதங்கள், சைட்டோகுரோம்கள், இரும்பு–சல்பர் திரள்கள் மற்றும் குயினோன் ஆகியன எலக்ட்ரான் கடத்துச் சங்கிலியின் பகுதிக்கூறுகளாகும்.
4. அணைவு I ஆனது NADH லிருந்து எலக்ட்ரான் ஏந்தியான யுபிகுயினோனுக்கு எலக்ட்ரானைக் கடத்துகிறது. அணைவு II ஆனது சக்சினேட்டிலிருந்து யுபிகுயினோனுக்கு எலக்ட்ரானைக் கடத்துகிறது.
5. bL, bH மற்றும் இரும்பு சல்பர் மையம் c + ஆகிய மூன்று முக்கிய சைட்டோகுரோம்களை அணைவு III உள்ளடக்கியுள்ளது. இவை, ஒடுக்கப்பட்ட யுபிகுயினோனிலிருந்து (UQH_2) சைட்டோகுரோம் c க்கு எலக்ட்ரானை கடத்துகின்றன.
6. அணைவு IV ஆனது இரண்டு சைட்டோகுரோம்களையும் (a மற்றும் a3), இரண்டு காப்பர் அணுக்களையும் பெற்றுள்ளது. மேலும் இது ஆக்ஸிஜனுக்கு எலக்ட்ரான்களை கடத்துகிறது.
7. MPTP, ரொட்டினோன், அசைடு மற்றும் சயனைடு போன்ற பல்வேறு நச்சுத்தன்மை கொண்ட சேர்மங்கள் எலக்ட்ரான் கடத்துச் சங்கிலியை தடைசெய்கின்றன.
8. ஆக்ஸிஜனேற்ற பாஸ்பாரிலேற்றத்தின்போது NADH மற்றும் $FADH_2$ ஆகியவற்றிலிருந்து பெறப்பட்ட எலக்ட்ரான்கள் ஆக்ஸிஜனுடன் இணைகின்றன மேலும் வெளிப்படும் ஆற்றலானது ADP லிருந்து ATP தொகுக்கப்படும் வினையை நிகழ்த்த பயன்படுத்தப்படுகிறது.
9. ATP சிந்தேஸ் ஒரு மீள் பிணைப்பு சாதனமாகும். மின்வேதி புரோட்டான் செறிவு வேறுபாட்டு ஆற்றலை, வேதிப்பிணைப்பு ஆற்றலாகவும் அல்லது நேர்மாறாகவும் இதனால் மாற்றமுடியும்.
10. $NADH/FADH_2$ லிருந்து O_2 க்கு ஆற்றல் கடத்தப்படும் செயல்முறையில், கடத்தப்பட்ட ஒவ்வொரு இரண்டு எலக்ட்ரான்களுக்கும் -52.5kcal/mol எனும் உயர் ΔG மதிப்பை உருவாக்குகிறது.

XII U8 Biological oxidation.indd 213 4/21/2020 9:59:48 AM